

Documentation Technique – Installation du Serveur NAS MN07

Entreprise : MILLE NUITS

Projet : BTS SIO – Infrastructure Réseau

Document : Mission 3 – Installation et configuration du serveur NAS MN07

Date : 09 Avril 2026

**Auteur : Arthur Rahmy

Table des matières

1. [Prérequis](#)
 2. [Installation de TrueNAS Scale](#)
 3. [Configuration réseau](#)
 4. [Intégration au domaine Active Directory](#)
 5. [Création des datasets et partages SMB](#)
 6. [Configuration des GPO sur le serveur AD MN01](#)
 7. [Tests de validation](#)
 8. [Annexe – Scénario alternatif : Windows Server NAS](#)
-

Contexte du projet

L'entreprise **MILLE NUITS** dispose d'une infrastructure réseau comprenant :

Serveur	Rôle	Système
MN01	Contrôleur de domaine Active Directory + DNS	Windows Server 2019
MN07	Serveur NAS (stockage centralisé)	TrueNAS Scale (<i>solution retenue</i>)

Le domaine Active Directory est : MNxx.lan

Le serveur MN07 a pour mission de fournir :

- Un espace de stockage personnel pour chaque utilisateur du domaine
- Le montage automatique d'un lecteur réseau (lecteur H:) à l'ouverture de session
- La redirection automatique des dossiers utilisateurs (Documents, Bureau) vers le NAS

Solution retenue : TrueNAS Scale

À l'issue de l'étude comparative, TrueNAS Scale a été privilégié pour ses fonctionnalités avancées (ZFS, intégration Active Directory native, interface web moderne, licence open-source).

1. Prérequis

1.1 Configuration matérielle minimale

Avant de démarrer l'installation, vérifier que le serveur MN07 répond aux exigences matérielles minimales de TrueNAS Scale :

Composant	Minimum recommandé	Recommandé pour production
Processeur	x86_64 (Intel ou AMD), 2 cœurs	4 cœurs ou plus
RAM	8 Go	16 Go (+ 2 Go pour les services d'annuaire)
Disque système (OS)	20 Go SSD (dédié)	32 Go SSD
Disques de données	Minimum 2 disques identiques	Selon capacité requise
Carte réseau	1 Gb/s	1 Gb/s ou 10 Gb/s

Important : TrueNAS Scale doit être installé sur un disque **dédié** séparé des disques de stockage des données. Le système réserve entièrement ce disque pour l'OS.

Note sur la RAM : Pour l'intégration Active Directory, TrueNAS recommande d'ajouter 2 Go de RAM supplémentaires pour le cache interne Winbind. Avec 8 disques ou moins, 8 Go sont suffisants pour un usage de base ; 16 Go sont vivement conseillés en production.

1.2 Prérequis réseau

Paramètre	Valeur
Adresse IP	Fixe (ex. : 192.168.1.107)

Paramètre	Valeur
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.254
DNS primaire	Adresse IP de MN01 (ex. : 192.168.1.101)
DNS secondaire	Optionnel (secondaire AD ou DNS public)
Nom d'hôte	MN07

Critique : Le serveur DNS doit obligatoirement pointer vers **MN01** (contrôleur de domaine). La résolution DNS est indispensable pour la jonction au domaine Active Directory. Une mauvaise configuration DNS est la cause principale d'échec de jonction au domaine.

1.3 Prérequis Active Directory (sur MN01)

Avant de procéder à l'installation de MN07, s'assurer des points suivants sur le serveur MN01 :

- ✓ Le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) est installé et configuré
- ✓ Le domaine `MNxx.lan` est opérationnel
- ✓ Le rôle DNS Server est installé et résout correctement le domaine
- ✓ Un **compte administrateur de domaine** est disponible pour la jonction (ex. : Administrateur ou compte de service dédié)
- ✓ Les Unités d'Organisation (OU) cibles pour les utilisateurs sont créées (ex. : `OU=Utilisateurs,DC=MNxx,DC=lan`)
- ✓ La communication réseau entre MN01 et l'emplacement futur de MN07 est fonctionnelle

1.4 Vérification préalable depuis MN01

Depuis MN01, vérifier que le futur emplacement réseau de MN07 est accessible :

```
ping 192.168.1.107
```

Depuis MN07 (après installation), vérifier la résolution DNS :

```
ping MN01.MNxx.lan
host -t srv _ldap._tcp.MNxx.lan
```

2. Installation de TrueNAS Scale

2.1 Téléchargement de l'ISO

1. Se rendre sur le site officiel TrueNAS : <https://www.truenas.com/download-truenas-scale/>
2. Télécharger la dernière version stable de **TrueNAS SCALE** (version 25.x ou supérieure recommandée)
3. Vérifier l'intégrité du fichier ISO avec le hash SHA256 fourni sur la page de téléchargement

```
# Vérification du hash sur Linux/macOS
sha256sum TrueNAS-SCALE-25.x.x.iso

# Vérification sur Windows (PowerShell)
Get-FileHash TrueNAS-SCALE-25.x.x.iso -Algorithm SHA256
```

2.3 Démarrage depuis le support d'installation

1. Choisir un CD ROM depuis Nutanix pour le serveur MN07
2. Dans l'ordre de démarrage, sélectionner le CD ROM comme premier périphérique
3. Sauvegarder et redémarrer

2.4 Installation pas à pas

Une fois le serveur démarré sur la clé USB, l'installateur TrueNAS apparaît :

Étape 1 – Menu principal de l'installateur

Capture : Interface texte TrueNAS Installer – Menu principal avec les options "Install/Upgrade", "Shell", "Reboot"

Sélectionner **Install/Upgrade** et appuyer sur Entrée.

Étape 2 – Sélection du disque d'installation

Capture : Liste des disques disponibles – Sélectionner le disque SSD dédié à l'OS (ex. : da0 – 32 Go SSD)

Sélectionner le disque destiné à l'OS (le disque SSD dédié). **Ce disque sera entièrement effacé.**

Confirmer en sélectionnant **Yes** à l'avertissement d'effacement.

Si proposé, choisir **No swap** et appuyer sur Entrée.

Étape 3 – Création du compte administrateur

Capture : Écran de sélection du type d'utilisateur administrateur

Sélectionner l'option **1 – Administrative user (admin)** puis **OK**.

Saisir et confirmer un mot de passe sécurisé pour le compte `admin`. Ce compte sera utilisé pour accéder à l'interface web de TrueNAS.

Sécurité : Ne pas utiliser l'option "3 – Configure using Web UI". Le compte `admin` remplace le compte `root` comme pratique de sécurité renforcée depuis TrueNAS Scale 22.12.

Étape 4 – Mode de démarrage

Capture : Écran de sélection du mode de démarrage – "Boot via UEFI" ou "Legacy BIOS"

Sélectionner **Boot via UEFI** (recommandé pour les systèmes modernes, post-2020) puis **OK**.

Étape 5 – Fin de l'installation

L'installateur effectue l'installation du système. Une fois terminé :

1. Retirer le média d'installation.
2. Sélectionner **Reboot** dans le menu de l'installateur
3. Le serveur redémarre sur TrueNAS Scale

2.5 Premier accès à l'interface web

Après le redémarrage, le **Console Setup Menu** de TrueNAS s'affiche sur l'écran du serveur :

Capture : Console Setup Menu TrueNAS Scale – Affichage de l'adresse IP courante du serveur (interface texte)

L'interface texte indique l'adresse IP courante (attribuée par DHCP si disponible). Noter cette adresse.

Connexion à l'interface web :

Depuis un poste client sur le même réseau, ouvrir un navigateur web et saisir :

```
https://192.168.1.107
```

(Remplacer par l'adresse IP affichée dans la console)

Capture : Page de connexion TrueNAS Scale – Champ "Username" pré-rempli avec "admin", champ "Password"

Se connecter avec les identifiants :

- **Utilisateur :** admin
- **Mot de passe :** (le mot de passe défini lors de l'installation)

Capture : Dashboard TrueNAS Scale – Vue d'ensemble avec les graphiques CPU, RAM, réseau et stockage

Le tableau de bord TrueNAS Scale est accessible. L'installation est réussie.

3. Configuration réseau

3.1 Attribution de l'adresse IP fixe

Dans l'interface web TrueNAS Scale :

1. Aller dans **Network** → **Interfaces**

Capture : TrueNAS Scale – Menu Network > Interfaces – Liste des interfaces réseau disponibles (ex. : enp3s0)

2. Cliquer sur l'interface réseau principale (ex. : enp3s0 ou eth0) puis sur le bouton **Edit**

Capture : TrueNAS Scale – Formulaire d'édition de l'interface réseau

3. Configurer les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Type	Static
IP Address	192.168.1.107
Subnet Mask	/24 (255.255.255.0)

4. Cliquer sur **Apply** pour valider

Note : Si le serveur n'a qu'une seule interface réseau, une fenêtre d'avertissement peut apparaître signalant que la session web pourrait être interrompue. Confirmer et se reconnecter à la nouvelle adresse IP.

3.2 Configuration de la passerelle et du DNS

1. Aller dans **Network** → **Global Configuration**

Capture : TrueNAS Scale – Menu Network > Global Configuration – Formulaire de configuration globale réseau

2. Configurer les champs suivants :

Paramètre	Valeur
Hostname	MN07
Domain	MNxx.lan
Default Gateway (IPv4)	192.168.1.254
Nameserver 1	192.168.1.101 (IP de MN01)
Nameserver 2	(laisser vide ou mettre un DNS secondaire)

3. Cliquer sur **Save**

Capture : TrueNAS Scale – Global Configuration complétée avec le nom d'hôte MN07 et les serveurs DNS configurés

3.3 Vérification de la connectivité réseau

Depuis l'interface web TrueNAS, accéder au **Shell** (menu System → Shell ou icône Terminal) et exécuter :

```
# Test de connectivité vers le contrôleur de domaine MN01
ping -c 4 192.168.1.101

# Résolution DNS du domaine
ping -c 4 MN01.MNxx.lan

# Vérification des enregistrements SRV Active Directory (crucial pour la
jonction)
host -t srv _ldap._tcp.MNxx.lan
host -t srv _kerberos._tcp.MNxx.lan
```

Résultat attendu pour `host -t srv _ldap._tcp.MNxx.lan` :

```
_ldap._tcp.MNxx.lan has SRV record 0 100 389 MN01.MNxx.lan.
```

Si ces commandes réussissent, la configuration réseau est correcte et le serveur est prêt pour la jonction au domaine.

4. Intégration au domaine Active Directory

4.1 Préparation avant la jonction

Avant de procéder à la jonction, s'assurer de la synchronisation horaire. Une différence d'heure supérieure à 5 minutes entre MN07 et MN01 empêchera la jonction Kerberos.

Dans l'interface web TrueNAS, aller dans **System** → **General Settings** → **NTP Servers** :

Capture : TrueNAS Scale – Configuration NTP – Liste des serveurs NTP configurés

Configurer MN01 comme serveur NTP prioritaire :

Paramètre	Valeur
Address	192.168.1.101 (MN01)
Prefer	Coché

Cliquer sur **Save**.

Vérifier la synchronisation depuis le Shell :

```
ntpq -p
```

4.2 Configuration du service Active Directory dans TrueNAS

Dans l'interface web TrueNAS :

1. Aller dans **Credentials** → **Directory Services**

Capture : TrueNAS Scale – Menu Credentials > Directory Services – Page principale des services d'annuaire avec le bouton "Configure Active Directory"

2. Cliquer sur **Configure Active Directory** (ou sur **Active Directory** si déjà affiché)

Capture : TrueNAS Scale – Formulaire de configuration Active Directory avec les champs Domain Name, Domain Account Name, Domain Account Password

3. Remplir le formulaire avec les paramètres suivants :

Champ	Valeur
Domain Name	MNxx.lan

Champ	Valeur
Domain Account Name	Administrateur (ou compte de service dédié)
Domain Account Password	(mot de passe du compte administrateur)
Enable	Coché

Bonne pratique : Utiliser un compte de service AD dédié à la jonction TrueNAS (ex. : `svc-truenas`) avec des droits limités à la création d'objets ordinateurs dans l'OU cible. Cela évite les problèmes lors des changements de mot de passe d'un compte admin personnel.

4. Développer la section **Advanced Options** et configurer si nécessaire :

Paramètre avancé	Valeur recommandée
Computer Account OU	OU=Serveurs,DC=MNxx,DC=lan (optionnel)
AD Timeout	60 secondes
DNS Timeout	15 secondes
Kerberos Realm	(laisser vide, auto-déecté)

5. Cliquer sur **Save**

Capture : TrueNAS Scale – Barre de progression de la jonction au domaine Active Directory – Message "Joining domain MNxx.lan..."

TrueNAS tente la jonction au domaine. Cette opération peut prendre 30 à 60 secondes.

4.3 Vérification de la jonction au domaine

Via l'interface web :

Retourner dans **Credentials** → **Directory Services**. Le statut doit afficher **Healthy** (en vert) :

Capture : TrueNAS Scale – Status Active Directory affiché "Healthy" avec l'icône verte de statut

Via le Shell TrueNAS (vérifications avancées) :

Accéder au Shell de TrueNAS (System → Shell) et exécuter les commandes suivantes :

```
# Test de la connexion au domaine (vérification du secret Kerberos)
wbinfo -t
```

Résultat attendu :

```
checking the trust secret for domain MNXX via RPC calls succeeded
```

```
# Lister les utilisateurs du domaine  
wbinfo -u
```

Résultat attendu : Liste de tous les utilisateurs AD (ex. : MNXX\jean.dupont , MNXX\marie.martin , etc.)

```
# Lister les groupes du domaine  
wbinfo -g
```

```
# Afficher les informations sur le domaine joint  
net ads info
```

Résultat attendu :

```
LDAP server: 192.168.1.101  
LDAP server name: MN01.MNxx.lan  
Realm: MNXX.LAN  
Bind Path: dc=MNXX,dc=LAN  
LDAP port: 389  
Server time: ...  
KDC server: 192.168.1.101  
Server time offset: X
```

```
# Vérification de l'état de la jonction Active Directory  
net ads status
```

```
# Vérification via midclt (API interne TrueNAS)  
midclt call activedirectory.get_state
```

Résultat attendu : "HEALTHY"

Vérification depuis MN01 (Windows Server 2019) :

Sur MN01, ouvrir la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** (ADUC) et vérifier que l'objet ordinateur **MN07** apparaît dans l'OU **Computers** (ou l'OU configurée) :

5. Création des datasets et partages SMB

5.1 Création du pool de stockage

Si ce n'est pas déjà fait, créer un pool ZFS avec les disques de données :

1. Aller dans **Storage** → **Create Pool**

Capture : TrueNAS Scale – Assistant de création de pool – Sélection des disques disponibles pour le pool de données

2. Configurer le pool :

Paramètre	Valeur
Pool Name	pool_mn07
Layout	Mirror (2 disques) ou RAIDZ1 (3+ disques)
Disques	Sélectionner les disques de données (<i>pas le disque OS</i>)

3. Cliquer sur **Create** et confirmer

Capture : TrueNAS Scale – Pool créé avec succès – Affichage de la capacité totale et du layout RAID sélectionné

5.2 Création du dataset pour les dossiers personnels

1. Aller dans **Storage**, localiser le pool `pool_mn07` et cliquer sur **Add Dataset**

Capture : TrueNAS Scale – Formulaire de création de dataset – Champs Name, Comments, Share Type

2. Configurer le dataset :

Paramètre	Valeur
Name	homes
Share Type	SMB
Case Sensitivity	Insensitive (<i>compatible Windows</i>)

Important : Définir le **Share Type** sur **SMB** dès la création du dataset. TrueNAS applique automatiquement les paramètres d'ACL Windows (NFSv4) compatibles avec Active Directory. Ce paramètre ne peut pas être facilement modifié après coup.

3. Cliquer sur **Save**

Le dataset sera accessible au chemin : `/mnt/pool_mn07/homes`

5.3 Création du partage SMB "Homes"

Option A – Partage SMB avec dossiers privés par utilisateur (recommandée)

Cette méthode crée automatiquement un sous-dossier personnel pour chaque utilisateur AD lors de sa première connexion.

1. Aller dans **Shares** → **Windows Shares (SMB)** → **Add**

Capture : TrueNAS Scale – Formulaire d'ajout d'un partage SMB – Champs Path, Name, Purpose

2. Configurer le partage :

Paramètre	Valeur
Path	<code>/mnt/pool_mn07/homes</code>
Name	homes
Purpose	Private SMB Datasets and Shares
Enabled	Coché

3. Cliquer sur **Save**

Capture : TrueNAS Scale – Dialogue de confirmation de démarrage du service SMB après création du partage

Confirmer le démarrage du service SMB si demandé.

Option B – Partage unique avec accès par variable `%username%`

Alternative simplifiée : créer un partage standard et gérer les permissions par ACL.

1. Aller dans **Shares** → **Windows Shares (SMB)** → **Add**

2. Configurer :

Paramètre	Valeur
Path	/mnt/pool_mn07/homes
Name	homes
Purpose	Default Share Parameters

5.4 Configuration des permissions ACL

1. Aller dans **Storage**, sélectionner le dataset `homes` et cliquer sur l'icône **Edit Permissions** (ou accéder via Dataset Actions → Edit Permissions)

Capture : TrueNAS Scale – Éditeur ACL du dataset homes – Interface graphique avec liste des entrées ACL

2. Sélectionner le preset **NFSv4_HOME** (pour les dossiers personnels avec AD) :

Cliquer sur **Select a preset ACL** → choisir **NFSv4_HOME** → **Continue**

Capture : TrueNAS Scale – Sélection du preset ACL "NFSv4_HOME" dans la liste des presets disponibles

3. Configurer manuellement les entrées ACL si nécessaire :

Principal	Permissions	Appliquer à
BUILTIN\Administrators	Contrôle total	Ce dossier, sous-dossiers, fichiers
DOMAIN\Domain Admins	Contrôle total	Ce dossier, sous-dossiers, fichiers
CREATOR OWNER	Contrôle total	Sous-dossiers et fichiers seulement
BUILTIN\Users	Lecture et exécution + Création de dossiers	Ce dossier seulement

4. Cocher l'option **Apply permissions recursively** si le dataset contient déjà des données
5. Cliquer sur **Save Access Control List**

Note : Avec la configuration ACL ci-dessus, chaque utilisateur AD aura accès uniquement à son propre sous-dossier (créé à sa première connexion). Les administrateurs conservent un accès total pour la gestion.

5.5 Vérification du service SMB

Vérifier que le service SMB est bien démarré :

1. Aller dans **System** → **Services**

Capture : TrueNAS Scale – Page Services – Service SMB avec le statut "Running" (indicateur vert) et le toggle "Start Automatically" activé

2. S'assurer que le service **SMB** est en statut **Running** et que **Start Automatically** est coché

Vérifier la liste des partages actifs depuis le Shell :

```
net share
```

Tester l'accès au partage depuis le Shell TrueNAS :

```
smbclient -L localhost -N
```

6. Configuration des GPO sur le serveur AD (MN01)

Les GPO (Group Policy Objects) permettent d'automatiser deux actions pour les utilisateurs du domaine :

1. **Montage automatique** du lecteur réseau **H:** pointant vers leur dossier personnel sur MN07
2. **Redirection automatique** des dossiers Documents et Bureau vers le NAS

Toutes les opérations de cette section sont effectuées sur MN01 (Windows Server 2019).

6.1 Préparation – Dossier partagé et permissions NTFS

Sur **MN01** ou directement sur **MN07** (via l'Explorateur réseau), vérifier que le partage `\\MN07\homes` est accessible et que les permissions sont correctes.

Depuis MN01, ouvrir PowerShell et tester :

```
Test-Path "\\MN07\homes"  
dir "\\MN07\homes"
```

6.2 Création de la GPO pour le montage automatique du lecteur réseau

Méthode 1 : Via les Préférences de Stratégie de Groupe (recommandée)

1. Sur MN01, ouvrir la **Gestion des stratégies de groupe** :
 - Menu Démarrer → Outils d'administration → **Gestion des stratégies de groupe**
 - Ou : gpmmc.msc dans Exécuter (Win+R)

Capture : Console Gestion des stratégies de groupe (GPMC) sur MN01 – Arborescence du domaine MNxx.lan avec les OU et GPO existantes

2. Dans l'arborescence, faire un clic droit sur l'OU contenant les utilisateurs (ex. : OU=Utilisateurs,DC=MNxx,DC=LAN) → **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...**

Capture : GPMC – Boîte de dialogue "Nouveau GPO" – Champ de saisie du nom

3. Nommer la GPO : GP0_MN07_Lecteur_Reseau_H
4. Faire un clic droit sur la nouvelle GPO → **Modifier**

Capture : Éditeur de gestion des stratégies de groupe – Arborescence avec Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs

5. Dans l'éditeur, naviguer vers :
Configuration utilisateur → **Préférences** → **Paramètres Windows** → **Mappages de lecteurs**
6. Faire un clic droit dans le volet de droite → **Nouveau** → **Lecteur mappé**

Capture : Boîte de dialogue "Propriétés du nouveau lecteur mappé" – Onglet Général avec les champs Action, Emplacement, Lettre de lecteur

7. Configurer le lecteur mappé :

Paramètre	Valeur
Action	Update
Emplacement	\\MN07\homes\%USERNAME%
Reconnecter	Coché
Étiquette	Dossier personnel
Lettre de lecteur	H:

Note : La variable %USERNAME% est automatiquement remplacée par le nom de compte de l'utilisateur connecté. TrueNAS créera automatiquement le sous-dossier correspondant lors de la première connexion.

8. Aller dans l'onglet **Commun** :

- Cocher **Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté**
- Cocher **Supprimer cette action lorsqu'elle n'est plus appliquée** (optionnel)

9. Cliquer sur **OK**

Méthode 2 : Via un script de connexion (alternative)

1. Créer un script batch `mappage_H.bat` :

```
@echo off
REM Script de montage du lecteur réseau H: vers le dossier personnel NAS
MN07
net use H: /delete /yes 2>nul
net use H: \\MN07\homes\%USERNAME% /persistent:yes
```

2. Dans la GPO, naviguer vers :

Configuration utilisateur → **Stratégies** → **Paramètres Windows** → **Scripts**
(ouverture/fermeture de session) → **Ouverture de session**

3. Cliquer sur **Afficher les fichiers** et copier le script dans le dossier SYSVOL correspondant

4. Cliquer sur **Ajouter**, parcourir et sélectionner le script, puis **OK**

6.3 Configuration de la redirection de dossiers

Créer une nouvelle GPO dédiée à la redirection :

1. Dans GPMC, faire un clic droit sur la même OU → **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...**

2. Nommer la GPO : `GPO_MN07_Redirection_Dossiers`

3. Faire un clic droit → **Modifier**

4. Dans l'éditeur, naviguer vers :

Configuration utilisateur → **Stratégies** → **Paramètres Windows** → **Redirection de dossiers**

Capture : Éditeur de stratégie de groupe – Section Redirection de dossiers avec les dossiers configurables : Bureau, Documents, Téléchargements, Images, etc.

Redirection du dossier Documents

5. Faire un clic droit sur **Documents** → **Propriétés**

Capture : Boîte de dialogue "Propriétés de Documents" – Onglet Cible avec le menu déroulant Paramètre et le champ Emplacement du dossier cible

6. Configurer :

Paramètre	Valeur
Paramètre	De base – Rediriger le dossier de tout le monde vers le même emplacement
Emplacement du dossier cible	Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin racine
Chemin racine	\\MN07\homes\%USERNAME%\Documents

Alternative : Utiliser \\MN07\homes comme chemin racine et laisser Windows créer la structure \\MN07\homes\%USERNAME%\Documents automatiquement.

7. Aller dans l'onglet **Paramètres** et vérifier les options :

- **Accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur Documents** : Coché (recommandé)
- **Déplacer le contenu de Documents vers le nouvel emplacement** : Coché (pour migration des données existantes)

8. Cliquer sur **OK**

Redirection du dossier Bureau

9. Faire un clic droit sur **Bureau** → **Propriétés**

10. Configurer :

Paramètre	Valeur
Paramètre	De base – Rediriger le dossier de tout le monde vers le même emplacement
Emplacement du dossier cible	Créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin racine
Chemin racine	\\MN07\homes\%USERNAME%\Bureau

11. Cliquer sur **OK**

6.4 Application des GPO aux Unités d'Organisation

Les GPO ont été liées lors de leur création. Vérifier les liaisons dans GPMC :

Capture : GPMC – OU Utilisateurs avec les deux GPO liées et actives :
GPO_MN07_Lecteur_Reseau_H et GPO_MN07_Redirection_Dossiers

Filtrage de sécurité (optionnel) :

Pour appliquer les GPO uniquement à certains groupes AD :

1. Sélectionner la GPO dans GPMC
2. Dans l'onglet **Étendue** → **Filtrage de sécurité**
3. Supprimer **Utilisateurs authentifiés** et ajouter le groupe AD concerné (ex. :
GRP_Utilisateurs_NAS)

6.5 Forcer l'application des GPO

Pour appliquer immédiatement les GPO sans attendre le délai standard (90 minutes) :

Depuis MN01 (PowerShell) :

```
# Forcer la mise à jour sur tous les postes de l'OU  
Invoke-GPUdate -Computer "poste-client-01" -Force -RandomDelayInMinutes 0
```

Ou depuis le poste client :

```
gpupdate /force
```

7. Tests de validation

7.1 Test de connexion depuis un poste client

Prérequis : Un poste client Windows 10/11 joint au domaine MNxx.lan .

1. Se connecter sur le poste client avec un **compte utilisateur du domaine** (ex. :
MNXX\jean.dupont)
2. Ouvrir l'**Explorateur de fichiers**

Capture : Explorateur Windows sur poste client – Section "Ce PC" avec le lecteur H:
"Dossier personnel (MN07\homes\jean.dupont)" visible et monté automatiquement

Résultat attendu : Le lecteur H: est présent et accessible avec l'étiquette "Dossier personnel".

7.2 Vérification du montage automatique du lecteur

Ouvrir une invite de commandes sur le poste client et exécuter :

```
net use
```

Résultat attendu :

Nouvel état	Local	Distant	Réseau
OK	H:	\\MN07\homes\jean.dupont	Microsoft Windows Network

Vérifier que le lecteur est accessible en lecture/écriture :

```
echo Test > H:\test.txt  
type H:\test.txt  
del H:\test.txt
```

7.3 Vérification de la redirection des dossiers

1. Ouvrir l'**Explorateur de fichiers** → Clic droit sur **Documents** → **Propriétés** → Onglet **Emplacement**

Capture : Boîte de dialogue Propriétés de Documents – Onglet Emplacement affichant le chemin réseau \\MN07\homes\jean.dupont\Documents

Résultat attendu : Le chemin affiché est \\MN07\homes\jean.dupont\Documents (ou le chemin réseau configuré dans la GPO).

2. Vérifier la redirection du Bureau de la même manière.
3. Créer un fichier test sur le Bureau :

```
Clic droit sur le Bureau → Nouveau → Document texte → Nommer "Test_Bureau"
```

Depuis l'interface TrueNAS ou depuis un autre poste admin, vérifier que le fichier est présent dans /mnt/pool_mn07/homes/jean.dupont/Bureau/ .

7.4 Test des permissions (isolation des dossiers)

Ce test vérifie qu'un utilisateur ne peut accéder qu'à son propre dossier.

Test d'isolation – utilisateur jean.dupont :

1. Connecté en tant que `jean.dupont` , tenter d'accéder au dossier d'un autre utilisateur :

```
\\MN07\homes\marie.martin\
```

Résultat attendu : Accès refusé – Message "Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à \\MN07\homes\marie.martin"

Capture : Message d'erreur Windows "Accès réseau refusé" lors de la tentative d'accès au dossier d'un autre utilisateur

Test d'accès administrateur – vérification depuis MN01 :

Depuis MN01, connecté en tant qu'administrateur du domaine :

```
dir \\MN07\homes\jean.dupont\  
dir \\MN07\homes\marie.martin\
```

Résultat attendu : Accès complet aux deux dossiers pour l'administrateur.

7.5 Test de validation avancée depuis TrueNAS

Depuis le Shell TrueNAS, effectuer des tests supplémentaires :

```
# Vérifier l'état AD  
midclt call activedirectory.get_state  
  
# Lister les utilisateurs AD reconnus  
wbinfo -u | grep -i "jean\|marie"  
  
# Tester la résolution d'un utilisateur spécifique  
getent passwd MNXX\jean.dupont  
  
# Vérifier les partages SMB actifs  
smbstatus --shares  
  
# Lister les connexions SMB actives (à exécuter pendant qu'un client est  
connecté)  
smbstatus
```

7.6 Récapitulatif des tests de validation

Test	Méthode	Résultat attendu	Statut
Jonction domaine TrueNAS	wbinfo -t	"trust secret... succeeded"	☐
Statut AD TrueNAS	Interface web → Directory Services	"Healthy" (vert)	☐
Objet MN07 dans AD	ADUC sur MN01	MN07 visible dans Computers	☐
Lecteur H: monté	Connexion utilisateur AD	H: présent dans "Ce PC"	☐
Lecture/Écriture H:	Créer/supprimer un fichier sur H:	Opérations réussies	☐
Redirection Documents	Propriétés → Emplacement	Chemin réseau \\MN07\homes\	☐
Redirection Bureau	Propriétés → Emplacement	Chemin réseau \\MN07\homes\	☐
Isolation des dossiers	Accès dossier autre utilisateur	Accès refusé	☐
Accès admin complet	Accès depuis MN01 admin	Accès autorisé	☐

8. Annexe – Scénario alternatif : Windows Server NAS

Note : Cette section présente le scénario alternatif à TrueNAS Scale. Le choix final entre ces deux solutions dépend des conclusions de l'étude comparative réalisée en amont.

8.1 Présentation de la solution alternative

La deuxième solution envisageable consiste à utiliser un serveur **Windows Server 2019/2022** configuré en rôle de serveur de fichiers sur MN07. Cette approche simplifie l'intégration dans un environnement Active Directory mais implique des coûts de licence.

Critère	TrueNAS Scale (solution retenue)	Windows Server NAS (alternatif)
Licence	Open-source (gratuit)	Licence Windows Server requise
Intégration AD	Via Samba/Winbind (native mais requiert configuration)	Native (même écosystème)
Système de fichiers	ZFS (snapshots, intégrité des données)	NTFS/ReFS

Critère	TrueNAS Scale (solution retenue)	Windows Server NAS (alternatif)
Interface gestion	Interface web intuitive	Gestionnaire de serveur + MMC
Partage SMB	Samba	Services de fichiers Windows
Redirection de dossiers	Compatible (même procédure GPO)	Compatible
Complexité d'installation	Moyenne (OS dédié)	Faible (familier Windows)
Performances ZFS	Excellentes (déduplication, compression)	Bonnes (selon configuration)

8.2 Installation rapide Windows Server (vue d'ensemble)

Si la solution Windows Server est retenue :

1. **Installer Windows Server 2019/2022** sur MN07
2. **Joindre le domaine** MNxx.lan via : Propriétés système → Modifier → Domaine
3. **Installer le rôle Serveur de fichiers** : Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles → Services de fichiers et de stockage → Serveur de fichiers
4. **Créer un dossier partagé** C:\Homes avec les permissions appropriées
5. **Partager le dossier** avec le nom homes et configurer les ACL NTFS
6. **Configurer les GPO** sur MN01 exactement de la même manière que décrit en Section 6

8.3 Commandes PowerShell utiles (Windows Server NAS)

```
# Joindre le domaine
Add-Computer -DomainName "MNxx.lan" -Credential (Get-Credential) -Restart

# Créer et partager le dossier homes
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Homes"
New-SmbShare -Name "homes" -Path "C:\Homes" -FullAccess "Administrateurs du domaine" -ChangeAccess "Utilisateurs du domaine"

# Configurer les permissions NTFS (icacls)
icacls "C:\Homes" /grant "MNXX\Domain Admins:(OI)(CI)F" /grant "CREATOR OWNER:(OI)(CI)F" /grant "MNXX\Domain Users:(NP)(AD,REA)" /inheritance:r

# Vérifier les partages
```

```
Get-SmbShare  
Get-SmbShareAccess -Name "homes"
```

Références

- Documentation officielle TrueNAS Scale – Installation :
<https://www.truenas.com/docs/scale/gettingstarted/install/installingscale/>
 - Documentation officielle TrueNAS Scale – Matériel :
<https://www.truenas.com/docs/scale/gettingstarted/tardwareguide/>
 - Documentation TrueNAS – Active Directory (Core) :
<https://www.truenas.com/docs/core/13.0/coretutorials/directoryservices/activedirectory/>
 - Documentation TrueNAS – SMB Home Shares :
<https://www.truenas.com/docs/scale/24.04/scaletutorials/shares/smb/addsmbhomeshare/>
 - Microsoft – Redirection de dossiers via GPO : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/storage/folder-redirection/folder-redirection-using-group-policy>
 - TrueNAS + Active Directory + SMB (DATAZONE GmbH) :
<https://datazone.de/en/aktuelles/truenas-smb-active-directory/>
 - Commandes de vérification AD TrueNAS :
<https://gist.github.com/Zobber/ffbe5346afcf389f3cf92fb253708908>
-